有据：A股年报问答

项目用途与使用示例

项目用公开年报和公告回答上市公司相关问题。用户在网页输入问题，回答中附上原文摘录和 PDF 页码，可以继续打开原文件核对。目前整理了 20 家公司的 60 份文档，共 5,364 页。

实现分为三部分：员工人数走检索与生成，财务和公告从审核目录读取字段，股价与 K 线交给独立行情接口。三类问题共用一个聊天页面，支持追问和历史会话。

可以查询什么

类型	示例问题	处理方式
员工	中国神华2025年在职员工数量合计是多少人？	检索年报后生成草稿，附引用
财务	宁德时代2025年营业收入是多少？	目录取值；代码计算同比与换算
行情	贵州茅台最新股价、PE、PB和市值是多少？	查询行情源，显示数据时间

一个保存的回答示例

问题：宁德时代2025年营业收入是多少？
回答：423,701,834 千元。
来源：《2025年年度报告》，PDF 物理第 11 页。

这条回答直接读取审核目录，没有调用生成模型。字段同时记录指标行、年度列、原值和单位。点击引用可以查看原文，再跳转到 PDF 对应页。

示例为已保存的字段结果，金额沿用报告原单位。

在线体验

Demo：https://headwear-caliber-demanding.ngrok-free.dev/

代码：https://github.com/akr1a-wzy/RAG-Demo

Demo 需要另行提供的访问码。本机和 ngrok 隧道保持运行时才能访问。

实现流程

检索、字段查询与行情分别处理

员工问答

先从当前问题和历史消息中识别公司、报告期和主体，再执行 BM25 与 BGE 向量召回，用 RRF 合并结果。针对员工合计等字段补充检索后，交给 Cross-Encoder 重排，从每个检索任务的 20 个候选中保留 Top 5。

DeepSeek 根据检索结果生成回答，后续检查所引用的事实、年份、单位和来源。员工回答仍标为草稿；公司或期间不清楚时先询问，缺少受支持事实时展示证据或拒答。

流程：问题与历史 → 公司/期间识别 → 混合检索 → 重排 → 生成 → 引用与事实检查

财务与公告

财务和公告问题使用单独的字段目录。目前收录 320 条财务比较事实和 83 条公告相关事实。目录中的记录与原 PDF、坐标和审核证据关联，查询时读取数值，使用 Decimal 计算换算、同比和差额。

这部分不调用 LLM。2024 年数值来自 2025 年报的比较列，调整或重述口径随字段保留。目录外的指标和未支持的限定条件不能按普通字段查询。

行情与网页

行情接口提供最新报价和前复权日 K 线，返回来源、业务时间与获取时间。快照只在用户手动选择回放时使用，并标为非实时。网页由 FastAPI 提供，SQLite 保存基本会话历史，公网入口增加认证、同源检查和持久化请求额度。

代码位置

模块	主要内容
src/app/retrieval/	PDF 解析、切分、BGE 向量、Chroma、混合检索与重排
src/app/qa/	LangGraph 问答流程、字段目录、计算、事实和引用检查
src/app/market/	行情意图、接口、日 K 线与快照
src/app/web/	API、会话存储、认证与前端静态文件

开发中遇到的问题

三个影响实际回答的例子

1. 同一张表里，数值对应了错误年度

年报表格常把两个年度并排列出，单位也可能写在表格上方。早期只核对数字是否出现在原文中，无法拦住取错列或套错单位的回答。

后续把指标行、年度列、数值、局部单位和主体一起绑定。对选定财务字段保存 PDF 哈希、坐标和审核图，再从审核目录返回结果。简单的显式年度列已有检查，复杂跨页表头仍有未解决的关联问题，因此没有把全部财务表格开放给生成模型。

相关代码：src/app/qa/facts.py、src/app/qa/catalog.py

2. 页码命中后，仍然缺少回答所需的事实

检索命中来源页，不代表返回的片段已经包含所需字段。同一页可能既有员工合计，也有专业构成或不同公司主体。仅按整页命中评分，会漏掉这类问题。

检索增加了任务和字段补召回；问答阶段继续检查主体、字段和支持事实。评测中分别记录来源页召回和全部来源找齐的题数。已经用于修复的失败题保留为回归，原一次验收结果不回写，避免把反复调试同一批题后的结果当成新问题表现。

相关代码：src/app/retrieval/query_tasks.py、src/app/qa/selection.py

3. 问年度最高价，却返回最新报价

实际提问“宁德时代25年股价最高是多少”曾被当成最新股价查询；继续问“问的是最高”，又转入了无关的文档检索。原因是行情意图丢失了短年份和最高价条件，纠正追问也没有保留原来的查询范围。

行情分支现在保留短年份、极值条件和相邻纠正追问，并在取数前检查支持范围。全年行情取数与极值计算尚未实现，所以这类问题目前明确提示不支持。该修复只覆盖行情分支，财务短年份解析的问题仍待处理。

相关代码：src/app/market/service.py；测试：tests/unit/test_market_constraints.py

测试与运行

结果来自本地开发环境，记录截至2026年11月3日

检查	结果	范围
指定来源页 Recall@5	93.33%	v4 的 30 道可回答题，取各题召回率平均值
全部来源页找齐	26/30	同一批检索题；另外 5 道拒答未在该阶段评分
已知业务回归	85/85	财务、公告、员工、计算、边界和追问
完整 pytest	567 项通过	2026-11-03 原开发环境；部分测试依赖本地数据

Recall 不是答案准确率。85 道业务用例及事实已在开发中见过，由同一助手编制和审核。另有 403 项选定事实证据检查，没有覆盖全语料表格语义。原报告摘要与 SHA256 在仓库 review/metrics.json，原始评测数据与报告未随仓库公开。

尚未解决的问题

复杂表头、跨页表格和单位关联仍需继续处理；员工生成回答需要结合引用核对。财务查询中的“总营收”和“25年”等表达目前可能被拒绝，已定位到别名和年份解析，尚未修复。年度最高价、最低价，以及 LangGraph 节点级断点恢复也尚未实现。

本地运行条件

原环境为 Windows、Python 3.11 和 NVIDIA GPU，依赖由 uv.lock 固定。在输入准备完整的环境中安装依赖并启动：

```
uv sync --extra gpu --locked
.\Start-LocalDemo.ps1
```

本地默认地址：http://127.0.0.1:8000

公开源码不含密钥、会话、原始 PDF、模型、索引和审核目录。完整服务依赖这些文件，克隆后还不能直接启动。仓库 tools/check_source.py 可以独立检查文件哈希和 Python 语法；数据准备情况见 docs/reproduction.md。

入口与材料

GitHub：https://github.com/akr1a-wzy/RAG-Demo

项目页：https://headwear-caliber-demanding.ngrok-free.dev/static/project.html

项目页提供 Demo 和源码阅读包；访问码另行提供，PDF 中不包含凭据。